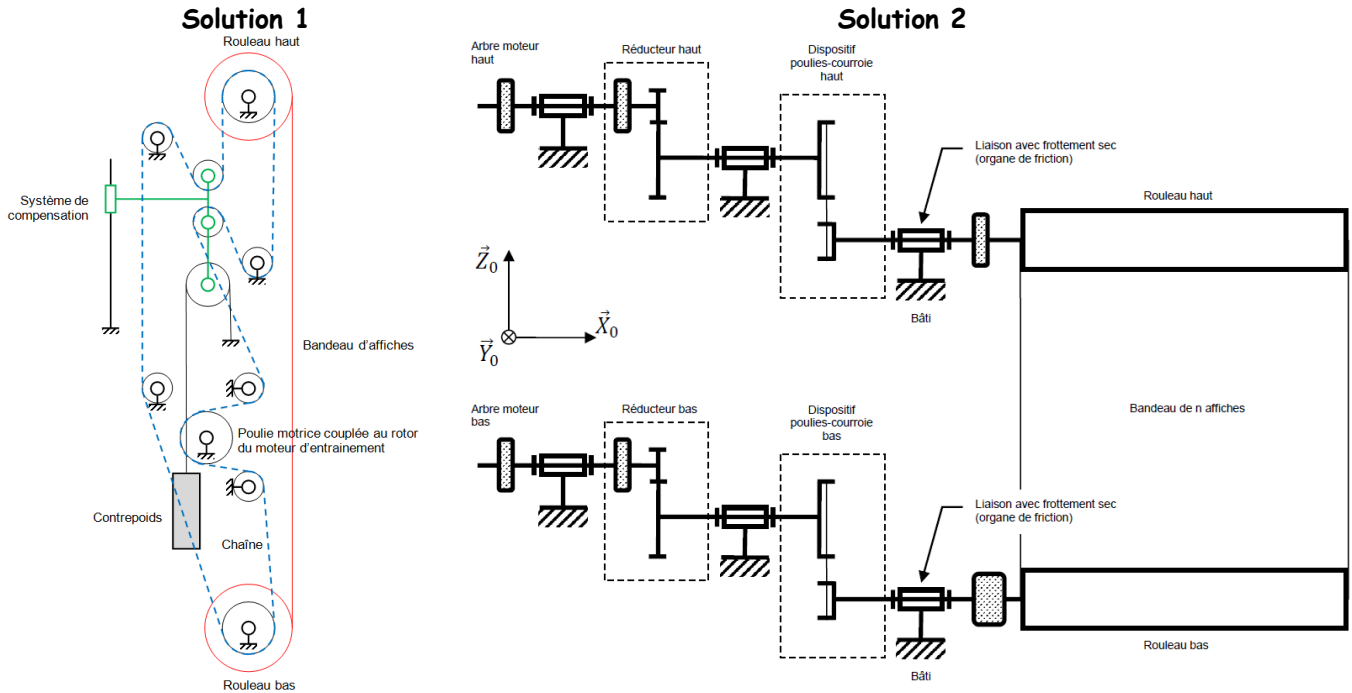
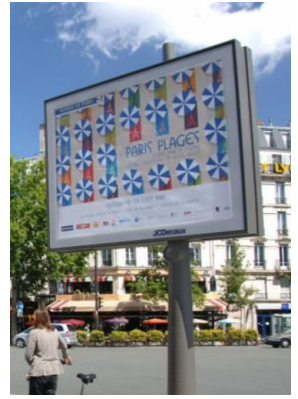


Panneaux déroulants

La société JC DECAUX, spécialisée dans la publicité sur mobiliers urbains développe depuis plus de trente ans des panneaux publicitaires déroulants. En effet, une étude marketing a mis en évidence qu'un panneau en mouvement augmente le contact visuel avec le panneau de 37%. Ceci signifie que 90% du trafic aura au moins un contact visuel avec le site durant son passage.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, JC DECAUX a décidé de remplacer la solution historique (brevetée) décrite ci-dessous (solution 1) par une version plus moderne (solution 2) permettant d'optimiser la fiabilité et d'augmenter la quantité de message publicitaire. Par ailleurs, ce système étant géré par un automate, il permet également plus de flexibilité dans la gestion des temps d'affichage.



Dans la solution 1, l'entraînement est réalisé par un seul moteur. Dans la solution 2, l'entraînement se fait par deux moteurs montés sur roue libre et actionnés tour à tour suivant le sens de défilement : montée par le moteur haut, descente par le moteur bas.

Q1 : Dans la solution 1, dans quel sens tourne la poulie motrice lorsque le bandeau d'affiche s'enroule sur le rouleau haut ?

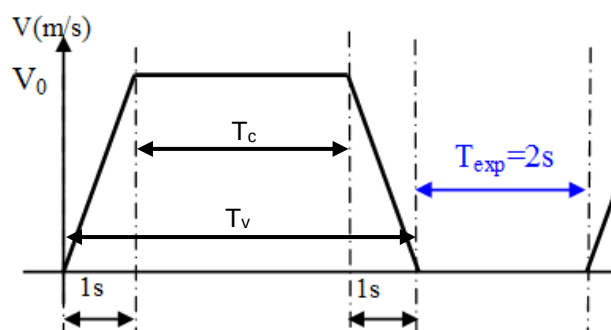
Q2 : Proposer des raisons qui ont motivé la société JC DECAUX à passer de la solution 1 à la solution 2. Préciser le rôle que jouent les organes de friction dans la solution 2.

La réduction de vitesse entre les moteurs et les rouleaux est réalisée par deux étages de réduction : un réducteur à engrenages et un système poulie-courroie.

On donne : • Réducteur à engrenage, rapport : $k_r = 1/19,5$; • Système poulie-courroie : $k_{pc} = 2$.

Q3 : Donner l'expression de la vitesse linéaire de l'affiche V en fonction de N_m : la fréquence de rotation du moteur exprimée en tr/min, k_r , k_{pc} et R : le rayon d'enroulement du bandeau d'affiche. Calculer alors la fréquence du moteur pour une vitesse de défilement en régime établi : $V_0 = 1 \text{ m/s}$ et un rayon d'enroulement variant de $R_i = 70 \text{ mm}$ (rayon initial) à $R_f = 76 \text{ mm}$ (rayon final).

Q4 : Soit illustré ci-contre le cycle de déroulement du bandeau. Déterminer les temps T_v et T_c . En déduire le temps de cycle pour une affiche. On donne la hauteur d'une affiche : $H = 2,3 \text{ m}$.



(D'après sujet 2011 – ATS)